به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین ششم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۷ آذر ۹۸

---

# گراف

**زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) دوشنبه ۹ دی ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد.** به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال‌های ۱ تا ۳ تئوری و سؤال‌های ۴ تا ۷ عملی هستند. تمامی بخش‌ها را از طریق کوئرا ارسال کنید.

---

**سؤال ۱. [۱۰ نمره]**

$n$ نقطه در صفحه داریم. نشان دهید می توان $\lceil \sqrt{n} \rceil$ تا از آن ها را انتخاب کرد؛ به طوری که شامل هیچ مثلث متساوی الاضلاعی نباشند.

**پاسخ:** بزرگ ترین دسته با شرط خواسته شده را در نظر بگیرید و اسم این دسته را $A$ بگذارید و تعداد اعضای $A$ را $k$ بگیرید و اسم دسته ی بقیه نقاط را $B$ بگذارید. هر دو نقطه از دسته ی $A$ را بگیرید و یک راس برای آن جفت نقطه در نظر بگیرید و این راس های ساخته شده دسته ی $C$ را تشکیل میدهند. حال دو راس از دسته ی $C$ را به $B$ را وصل می کنیم اگر آن راس دسته ی $B$ با جفت راس متناظر با راس $C$ تشکیل مثلث متساوی الضلاع دهد. حال تعداد یال های بین $B$ و $C$ بیشتر مساوی از $n-k$ است چون دسته ی $A$ ماکسیموم است. از طرفی درجه ی هر راس در دسته ی $C$ حداکثر ۲ است. در نتیجه: $n-k \leq k(k-1) \Rightarrow \lceil \sqrt{n} \rceil \leq k$ پس دسته $A$ ویژگی خواسته شده را دارد.

**سؤال ۲. [۱۵ نمره]**

گراف جهتدار و وزن‌دار $G(V,E)$ داده شده است. وزن‌ها ممکن است منفی هم باشند. $s$ و $t$ دو راس گراف هستند و $k$ عددی طبیعی است.

**آ. [۵ نمره]** الگوریتمی از مرتبهٔ زمانی $O(|V|\log|V|+|E|)$ ارائه دهید که مسیری از $s$ به $t$ که مینیمم یال‌هایش بیشینه است، را پیدا کند.

**ب. [۵ نمره]** الگوریتمی از مرتبهٔ $O(k(|V|+|E|))$ ارائه دهید که میان تمام مسیرهای $s$ به $t$ که دقیقا $k$ یال دارند، طول کوتاه‌ترین را پیدا کند.

**راهنمایی:** یک گراف جدید تشکیل دهید و به ازای هر راس $v$ در گراف اصلی، $k+1$ راس $(v,i)$ در نظر بگیرید $(0 \leq i \leq k)$ ، و یال‌ها را طوری قرار دهید که فاصلهٔ راس $(v,i)$ از $(s,0)$ برابر با $i$ باشد. سپس ثابت کنید این گراف یک DAG است و کوتاه‌ترین مسیر از $(s,0)$ به $(t,k)$ را بیابید.

**پ. [۵ نمره]** فرض کنید وزن‌ها مثبت هستند. بخش قبلی را با این تفاوت که تعداد یال‌های مسیرها حداقل $k$ باشد، حل کنید. الگوریتم‌تان باید از مرتبهٔ $O(|V|\log|V| + k|V| + k|E|)$ باشد.

**پاسخ:** در قسمت آ، یک گراف جهتدار داریم که در آن باید مسیری از $s$ به $t$ را پیدا کنیم که کمترین یال آن مسیر، بیشینه است. الگوریتمی که ارائه می‌دهیم همان الگوریتم دایسترا با کمی تغییر است. در الگوریتم دایسترا مسیر بهینه مسیری است که مجموع وزن یال‌هایش کمینه شود. اینجا ما نیاز داریم مسیری را پیدا کنیم که کوچک‌ترین یالش بیشینه است. در هر مرحله از الگوریتم دایسترا راس‌ها دو دسته‌اند. دستهٔ اول شامل راس‌هایی است که کوتاهترین مسیر برای‌شان به‌دست آمده است. دسته دوم راس‌هایی هستند که کوتاهترین مسیر برای آن‌ها هنوز به‌دست نیامده و در یک هرم کمینه مرتب شده‌اند. در هر مرحله کلید هر راس در این درخت کمینه برابر با کوتاه‌ترین مسیر از $s$ به آن راس است که راس‌های میانی آن همه در دستهٔ اول قرار دارند. دایسترا با $d[s] = ۰$ و $d[v] = \infty$ برای راس‌های دیگر آغاز می‌شود. حالا الگوریتم دایسترا را بدین صورت تغییر می‌دهیم. در ابتدا قرار دهید $d[s] = \infty$ و $d[v] = ۰$ برای راس‌های دیگر. به جای هرم کمینه یک هرم بیشینه درنظر بگیرید که راس $i$ با کلید $d[i]$ در آن قرار دارد. بنابراین در ابتدا خود $s$ در راس هرم قرار دارد. مشابه الگوریتم دایسترا در هر مرحله راس بالای هرم ($u$) را خارج می‌کنیم و در دستهٔ اول همراه با $s$ قرار می‌دهیم. هر یال $(u, v)$ که از $u$ خارج می‌شود و به $v$ (یک راس در هرم) وصل است، را ریلکس می‌کنیم. یعنی قرار می‌دهیم:

$$d[v] = \max(d[v], \min(d[u], w(u, v)))$$

به راحتی می‌توان ثابت کرد که در هر مرحله بهترین مسیر برای راس بالای هرم به دست آمده است. اگر از هرم فیبوناچی استفاده کنیم، زمان اجرا مشابه دایسترای عادی برابر با $O(|V|\log|V| + |E|)$ خواهد شد.

در قسمت ب، یک گراف جهتدار وزن‌دار داریم و می‌خواهیم کوتاهترین مسیر از راس $s$ به راس $t$ را بیابیم که طولش دقیقا برابر با $k$ است.

یک گراف جدید تشکیل دهید و به ازای هر راس $u$ در گراف اصلی، و هر $۰ \le i \le k$ یک راس $(u, i)$ بگذارید. به ازای هر یال از $u$ به $v$ در گراف اصلی و برای هر $i$، از $(u, i)$ به $(v, i + ۱)$ در گراف جدید یالی با همان وزن بگذارید. در این صورت، باید کوتاه‌ترین مسیر از $(s, ۰)$ به $(t, k)$ را پیدا کنیم. اما توجه کنید که گراف جدید یک DAG با $O(k|V|)$ راس و $O(k|E|)$ یال است و پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر در این گراف $O(k|V| + k|E|)$ طول می‌کشد.

در قسمت پ، باید کوتاه‌ترین مسیر از $s$ به $t$ که طولش حداقل $k$ است را پیدا کنیم. این کوتاه‌ترین مسیر را در نظر بگیرید. $k$ امین راس میانی این مسیر را در نظر بگیرید. آن را $v$ بنامید. مسیر از $s$ به $v$ باید کوتاه‌ترین مسیر از $s$ به $v$ به طول دقیقا $k$ باشد. ادامهٔ مسیر از $v$ به $t$ نیز باید کوتاه‌ترین مسیر (بدون محدودیتی روی طول) از $v$ به $t$ باشد. پس می‌توانیم این‌گونه عمل کنیم. برای هر راس کوتاه‌ترین مسیر به طول $k$ از $s$ به آن را مشابه قسمت قبل به دست بیاوریم. سپس با استفاده از یک دایسترای برعکس (جهت یال ها وارونه) کوتاه‌ترین مسیر از هر راس به $t$ را به‌دست بیاوریم. در آخر تمام راس‌ها را بررسی کرده و طول دو مسیری که برای‌شان بدست آوردیم را جمع کنیم. کوچک‌ترین این مقادیر جواب مسئله است.

### سؤال ۳. [۱۵ نمره]

روزی شخصی به صرافی می‌رود و با دیدن نرخ تبدیل ارزها ایده‌ای به ذهنش می‌رسد. او می‌بیند که می‌تواند با هر پوند ۱٫۲ دلار، با هر دلار ۰٫۹ یورو و با هر یورو ۰٫۹۵ پوند بخرد. به این ترتیب او می‌تواند با تبدیل ۱ پوند به دلار، دلار به یورو و یورو به پوند

صاحب ۱/۰۲۶ = ۰/۹۵ × ۰/۹ × ۱/۲ پوند شود و ۰/۰۲۶ پوند سود کند.

فرض کنید $n$ واحد پول و یک ماتریس $T$ با ابعاد $n \times n$ داریم که $T_{ij}$ یعنی با یک واحد از $c_i$ می‌توان $T_{ij}$ واحد از $c_j$ خرید.

آ. **[۷ نمره]** یک الگوریتم از $O(n^۳)$ ارائه کنید که با ورودی گرفتن ماتریس $T$ مشخص کند آیا دنباله‌ای از واحدهای پول مانند $c_{i_۱}, c_{i_۲}, ..., c_{i_k}$ وجود دارد که تبدیل زنجیره‌ای از $c_{i_۱}$ به $c_{i_۲}$ و ... نهایتا از $c_{i_k}$ به $c_{i_۱}$ باعث سود شود.

ب. **[۸ نمره]** یک الگوریتم از $O(n^۳)$ ارائه کنید که در صورتی که دنباله‌ای با شرایط بالا وجود داشته باشد، یک دنباله دلخواه با آن شرایط را خروجی دهد.

**پاسخ:** آ) برای اینکه یک دور سود آور باشد باید داشته باشیم

$$T_{i_۱ i_۲} T_{i_۲ i_۳} ... T_{i_k i_۱} > ۱$$

$$-\log(T_{i_۱ i_۲}) - \log(T_{i_۲ i_۳}) - ... - \log(T_{i_k} T_{i_۱}) < ۰$$

گراف جهت‌دار $G$ را در نظر بگیرید که هر کدام از راس‌ها معادل با یکی از ارزهاست و بین هر دو راس $C_i$ و $C_j$ که $i \neq j$ یک یال از $C_i$ به $C_j$ با وزن $-\log(T_{ij})$ وجود دارد. حال با استفاده از الگوریتم بلمن فورد با راس شروع دلخواه تشخیص می‌دهیم آیا در این گراف دور با مسیر منفی وجود دارد یا خیر که همان جواب مسئله ماست. با توجه به اینکه این گراف $n$ راس و $n(n-۱)$ یال دارد زمان اجرای الگوریتم بلمن فورد از مرتبه $O(n^۳)$ است.

ب) ابتدا گراف $G$ را مانند بخش الف می‌سازیم. سپس یک راس شروع دلخواه انتخاب کرده و مطابق الگوریتم بلمن فورد $n-۱$ بار عملیات ریلکس کردن یال‌ها را انجام داده و سپس یک بار دیگر نیز این عملیات را انجام می‌دهیم. اگر در دور آخر فاصله راسی تغییر کرد این راس در یک دور منفی است. حال کافیست هر سری به راس قبلی راس فعلی (که بلمن فورد مشخص کرده) برویم و این کار را آنقدر تکرار کنیم تا یک راس تکراری ببینیم. دور پیدا شده، یک دور منفی است.(چرا؟) هزینه اصلی این الگوریتم $n$ بار ریلکس کردن یال‌هاست بنابراین زمان اجرای این الگوریتم از مرتبه $O(n^۳)$ است.

**سؤال ۴. [۱۵ نمره]**

گرافی همبند و دو راس $s$ و $t$ از آن داده شده است. به یک مسیر بین این دو راس کوتاهترین مسیر میان آنها می گوییم اگر طول آن برابر فاصله میان این دو راس باشد. هر راس از گراف در یکی از سه حالت زیر است:

- در تمامی کوتاهترین مسیر ها میان $s$ و $t$ هست که به آن راس عدد ۳ را اختصاص می دهیم.
- در تمامی کوتاهترین مسیر ها نیست ولی در حداقل یک کوتاهترین مسیر بین $s$ و $t$ هست که به آن عدد ۲ را اختصاص می دهیم.
- در هیچ کوتاهترین مسیری بین $s$ و $t$ نباشد و به آن عدد ۱ را اختصاص می دهیم.

در این مسئله می خواهیم عدد تمامی راس هارا پیدا کنیم.

**ورودی:**

در خط اول دو عدد $n$ و $m$ داده می شود که بترتیب تعداد راس ها و تعداد یال های گراف است. در خط بعدی دو عدد $s$ و $t$ می

آید که عدد دو راس مورد نظر است. در $m$ خط بعدی دو عدد $u$ و $v$ می آید که نشان می دهد یال میان دو راس با این شماره موجود است.
گفتنی است شماره راس های گراف از عدد ۱ شروع می شوند.

**خروجی:**
در تنها خط خروجی عدد همه راسها بترتیب شماره را چاپ کنید.

**محدودیت‌ها:**
$۱ \leq n \leq ۱۰^۴$

**ورودی و خروجی نمونه:**

| stdin | stdout |
|---|---|
| 8 10<br>1 8<br>1 2<br>2 3<br>3 8<br>2 4<br>4 8<br>1 5<br>5 6<br>6 7<br>7 8<br>4 6 | 3 3 2 2 1 1 1 3 |

**پاسخ:** از دو راس $s$ و $t$ الگوریتم $BFS$ را اجرا می کنیم و فاصله هر راس تا $s$ و $t$ را بدست می آوریم.

اگر جمع فاصله یک راس از $s$ و $t$ برابر فاصله این دو راس بود در حداقل یک کوتاهترین مسیر هست در غیر اینصورت در هیچ کوتاهترین مسیری نیست.

حال به لایه های $BFS$ نگاه می کنیم اگر تنها یک راس از لایه در حداقل یک کوتاهترین مسیر باشد آن راس در همه کوتاهترین مسیر ها هم هست در غیر اینصورت هیچکدام از راس های آن لایه خاصیت گروه اول گفته شده را ندارند.

پس با دو $BFS$ در $O(m+n)$ مسئله را حل کردیم.

**سؤال ۵. [۱۵ نمره]**

شنگدباو در گرافی $n$ رأسی و $m$ یالی وزن‌دار و جهت‌دار گیر افتاده‌است! او در ابتدا در رأس $s$ قرار دارد و برای خروج باید به رأس

$t$ برود که در آن دری به خارج از گراف وجود دارد. نکته‌ای که وجود دارد این است که در مورد نظر در ابتدا باز است اما با گذشتن هر ثانیه در تغییر وضعیت می‌دهد یعنی در ثانیه اول باز است و در ثانیه دوم بسته و در ثانیه سوم باز و ...

شنگدباو باید در هر لحظه حرکت کند و مجاز نیست سر جای خود بایستد. همچنین یال‌ها یکطرفه هستند لذا روی هر یال صرفاً به یک جهت می‌تواند حرکت کند. وزن نوشته‌شده روی هر یال برابر طول آن یال است یعنی اگر وزن یالی برابر $c$ باشد، شنگدباو برای رسیدن از ابتدا به انتهای آن باید $c$ ثانیه بدود!

به او کمک کنید تا کمترین زمانی که طول می‌کشد تا او از شر این گراف خلاص شود را بیابد.

**ورودی:**

در خط اول ورودی دو عدد $n$ و $m$ به ترتیب داده‌می‌شود که به معنای تعداد رأس‌ها و یال‌های گراف مورد نظر است. سپس در خط بعدی شماره دو رأس $s$ و $t$ به ترتیب داده می‌شود.

در $m$ خط بعدی در هر خط سه عدد $u$ و $v$ و $c$ می‌آیند که بیانگر رأس ابتدایی و انتهایی و وزن یال متناظر است.

**خروجی:**

اگر شنگدباو نمی‌توانست از گراف خارج شود ۱− خروجی دهید و در غیر این‌صورت کمترین تعداد ثانیه‌هاییکه طول می‌کشد تا او از گراف خارج شود را خروجی دهید.

**محدودیت‌ها:**

$۱ \leq n, m \leq ۱۰^۵$

وزن یال‌ها نیز حداکثر $۱۰^۹$ می‌باشد.

**ورودی و خروجی نمونه:**

| stdin | stdout |
|---|---|
| 3 6<br>1 2<br>1 2 1<br>2 1 1<br>1 3 1001<br>3 1 1001<br>3 2 1001<br>2 3 1001 | 2002 |

**پاسخ:**

**سؤال ۶. [۱۵ نمره]**

یک گراف جهت‌دار داریم، به ازای هر رأس $v$ مولفه قویاً همبندش را در نظر بگیرید، رأسی که کمترین اندیس را در این مولفه دارد را گزارش کنید.

**ورودی:**
در خط اول ورودی $n$ و $m$ که به ترتیب تعداد رأس‌ها و تعداد یال‌های گراف هستند، داده می‌شود.
در $m$ خط بعدی یال‌های جهت‌دار، به شکل $u$ و $v$ داده می‌شوند که یعنی رأس $u$ به رأس $v$ یالی جهت‌دار دارد.
توجه کنید ممکن است که بین دو رأس، یال چندگانه در یک یا دو جهت داشته باشیم.

**خروجی:**
در تنها خط خروجی، به ازای هر رأس، عدد خواسته شده را گزارش کنید.

**محدودیت‌ها:**
$۱ \leq n, m \leq ۲ \times ۱۰^۵$
$۱ \leq u, v \leq n$

**ورودی و خروجی نمونه:**

| stdin | stdout |
|---|---|
| 8 13<br>1 5<br>1 5<br>5 6<br>6 1<br>5 2<br>2 3<br>3 4<br>4 2<br>4 8<br>5 7<br>6 7<br>7 8<br>8 7 | 1 2 2 2 1 1 7 7 |

**پاسخ:** الگوریتم scc را پیاده‌سازی کنید.

**سؤال ۷. [۱۵ نمره]**

درختی $n$ راسی و ریشه‌دار که ریشه‌ی آن راس ۱ است به شما داده شده است، به ازای هر ۲ برگ در این درخت فاصله‌ی آنها را می‌نویسیم و این اعداد را با هم جمع می‌کنیم، این مجموع چقدر است؟

نکته: دقت کنید درخت ریشه‌دار است و فقط به راس‌هایی که بچه ندارند برگ می‌گوییم، پس راس ۱ حتی اگر درجه‌اش ۱ باشه،

برگ محسوب نمی‌شود.

**ورودی:**
در خط اول ورودی $n$ به شما داده می‌شود، در خط بعدی $n-۱$ عدد به شما داده می‌شود که عدد $i$ ام آن پدر راس $i+۱$ است.

**خروجی:**
در تنها خط خروجی، مقدار خواسته شده را چاپ کنید.

**محدودیت‌ها:**
$۱ \leq n, m \leq ۱۰^۵$
$۱ \leq p_i \leq i-۱$

**ورودی و خروجی نمونه:**

| stdin | stdout |
|---|---|
| 4<br>1 1 1 | 6 |

**پاسخ:** به ازای هر یال اگر در زیردرخت راس‌های زیرآن $l$ برگ باشد و در کل در درخت $k$ برگ داشته باشیم، این یال در مسیر $l \times (k-l)$ جفت از راس‌ها می‌آید، در نتیجه به ازای هر یال این مقدار را به جواب اضافه می‌کنیم.

**اگر تمام شب برای دیدن خورشید گریه کنی، لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد.**

شکسپیر